



长江下游刀鲚溯河洄游的时空动态及其生物学特征

郭弘艺¹, 曾昱文², 唐文乔^{1*}, 刘凯^{3*}

1. 上海海洋大学海洋动物系统分类与进化上海高校重点实验室, 上海 201306;

2. 上海海洋大学海洋牧场工程技术研究中心, 上海 201306;

3. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心, 农业农村部淡水渔业和种质资源利用重点实验室, 江苏 无锡 214081

摘要: 为解析长江刀鲚 (*Coilia nasus*) 溯河洄游的动力学过程及生物学特征的时空变化, 本研究基于 2024 年 5—6 月安庆和湖口断面的同步监测数据, 构建联合多峰贝叶斯模型分解 CPUE 时间序列, 定量估算迁徙速度与半月周期节律, 并结合体长、体重、性别, 以及性腺成熟度等指标分析个体状态与洄游策略的关系。结果显示, 监测期内共识别出 3 个显著的迁徙波次, 断面间平均迁徙速度为 19.6 km/d (约 0.23 m/s), 波次传输效率为 0.49, 两断面 CPUE 均呈约 16.7 d 的半月周期性波动。空间上, 湖口群体较安庆群体体长更大、性腺成熟度更高但肥满度更低, 性比整体显著偏雌且沿洄游通道向上游递减。时间上, 雌性体长和体重随波次推移显著下降, 雄性则无显著变化。综上, 长江刀鲚生殖洄游表现出典型的多波次脉冲式和半月周期性特征, 体长、肥满度与性腺发育的时空梯度与“状态依赖迁徙”假说的预期基本吻合。本研究为理解刀鲚长距离洄游与个体生理状态的耦合关系提供了实证依据, 也可作为“十年禁渔”成效评估及洄游通道管理提供定量参考。

关键词: 刀鲚; 贝叶斯模型; 迁徙速度; 洄游节律; 长江

中图分类号: S931 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-8737-(2026)04-042611-14

引文信息: 郭弘艺, 曾昱文, 唐文乔, 等. 长江下游刀鲚溯河洄游的时空动态及其生物学特征[J]. 中国水产科学, 2026, 33(4): 042611. GUO Hongyi, ZENG Yuwen, TANG Wenqiao, et al. Anadromous migration dynamics and biological characteristics of *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2026, 33(4): 042611.

DOI: 10.12264/JFSC2025-0290

收稿日期: 2025-11-30;

修订日期: 2026-01-27.

刀鲚 (*Coilia nasus*) 隶属于鲱形目鳊科, 是广泛分布于西北太平洋沿岸的重要洄游性鱼类^[1-2]。在长江流域, 刀鲚分为洄游型与定居型两种生态型: 洄游型个体在近海索饵越冬, 性成熟后溯江至中下游干流及通江湖泊繁殖, 幼鱼孵化后降河入海育肥; 定居型群体则终生栖息于长江中下游及太湖、巢湖等内陆水体^[3]。洄游型刀鲚素有“长江三鲜”之首的美誉, 兼具较高的经济价值和生态功能, 是连接海洋与淡水生态系统的关键洄游类群^[4]。

然而, 受长期过度捕捞和生境退化的双重胁迫, 长江刀鲚资源量经历了剧烈衰退, 年渔获量由 1973 年的 4142 t 骤降至 2012 年的 57.5 t, 累计降幅逾 98%^[5]。随着 2019 年专项捕捞许可证的停发及 2021 年长江“十年禁渔”政策的全面实施, 鄱阳湖刀鲚的单位捕捞努力量渔获量 (CPUE) 已较禁渔前显著回升^[6], 资源出现一定恢复迹象, 为解析低捕捞干扰条件下的自然洄游动力学特征提供了难得契机。

基金项目: 江西省重点水域长颌鲚重要栖息地调查项目 (NY2022-C0901); 中国水产科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目 (2024XT1003, 2023TD11)。

作者简介: 郭弘艺, 工程师, 研究方向为保护生物学. E-mail: hy-guo@shou.edu.cn; 曾昱文, 共同一作

***通信作者:** 唐文乔, 教授, 研究方向为保护生物学. E-mail: wqtang@shou.edu.cn; 刘凯, 研究员, 研究方向为渔业生态学. E-mail: liuk@ffrc.cn

© 2026 本文作者. 本文为开放获取论文, 采用知识共享许可协议 CC BY-NC-ND 4.0 进行许可。

关于长江刀鲚洄游生态学的研究已取得一定进展。既往研究通过耳石微化学分析与渔获调查, 阐明了其生态表型分化^[7]、产卵场空间分布(如鄱阳湖及信江)^[8-10]及局部江段(如安庆)的种群结构^[11-12], 并基于上下游“鱼汛”时差初步推算了迁徙速度^[13]。现有研究多侧重于静态分布描绘或局部监测, 对洄游动力学参数的精细化量化尚显薄弱。受环境因子变动和作业随机性影响, 刀鲚渔获数据往往呈高度离散, 传统方法难以从中有有效识别和分离多波次、脉冲式的迁徙信号, 致使洄游速度、周期节律及其与个体生物学状态的内在联系尚不明晰。

近年来, 基于高分辨率 CPUE 时间序列的贝叶斯层次模型在解析鱼类洄游动力学方面展现出明显优势, 已成功应用于欧洲鳗鲡 (*Anguilla anguilla*) 等物种的通量与速度估算^[14]。该类方法能够在考虑观测误差和环境噪声的前提下, 识别多峰迁徙过程并量化其强度和时序特征, 为刻画多波次洄游过程提供了新的技术路径。另一方面, “状态依赖迁徙”假说 (state-dependent migration hypothesis) 指出, 个体的溯河潜能和繁殖策略受体长、能量储备和性腺成熟度等生理状态所制约^[15-17]。这一现象已在美洲胡瓜鱼 (*Osmerus mordax*) 和大西洋鲑 (*Salmo salar*) 等物种中得到实证支持, 即生物学特征沿洄游距离梯度呈现显著分化^[15-16, 18]。然而, 针对长江刀鲚的研究尚缺乏基于洄游通道多断面同步监测的系统分析, 其洄游节律的精细化解析及是否遵循“状态依赖迁徙”模式仍有待验证。

基于上述背景, 本研究于 2024 年刀鲚溯河洄游高峰期 (5—6 月) 在长江下游安庆和湖口断面开展同步监测, 构建联合多峰贝叶斯模型, 从 CPUE 时间序列中剥离环境噪声以识别迁徙波次, 定量解析半月周期节律和洄游速度。同时, 结合体长、体重、性别和性腺成熟度等生物学指标, 比较不同波次和断面间的群体特征, 以检验个体状态对洄游策略的潜在驱动作用。本研究旨在填补刀鲚长距离洄游动力学参数方面的资料空白, 阐明其多波次、脉冲式溯河机制及其与个体生理状态的耦合关系, 为长江“十年禁渔”成效评估、关键生境保护和流域洄游渔业管理提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域和采样设计

长江下游安庆至湖口江段是刀鲚洄游至鄱阳湖产卵场的关键通道, 本研究以该江段为研究区域。在该区域内设置两个固定监测断面: 安徽省安庆断面 (30°29′11″N, 116°59′39″E) 和江西省鄱阳湖湖口断面 (29°45′45″N, 116°13′40″E), 两断面间沿程距离约 120 km (图 1)。



图 1 长江下游刀鲚采样断面位置

Fig. 1 Locations of sampling sites for *Coilia nasus* in lower reaches of the Yangtze River

采样时间为 2024 年 5 月 7 日至 6 月 24 日, 涵盖刀鲚自安庆上溯至湖口的主要洄游期。本研究获得安徽省和江西省渔业主管部门颁发的科学捕捞许可证。为保证两断面数据的可比性并控制昼夜节律对捕捞效率的影响, 安庆与湖口断面均于每日 08:00 左右同步作业。每日各断面进行流刺网作业 1 网次, 单次作业时长为 1 h, 网具规格统一为: 网长 125 m、网高 2.8 m、网目 4 cm; 网具操作由具有多年作业经验的当地渔民完成。以标准化单位捕捞努力量渔获量 (catch per unit effort, CPUE, ind./d) 作为各断面刀鲚洄游丰度的度量指标。

1.2 样本鉴定与生物学测量

所有捕获样本首先根据形态学特征进行物种鉴定, 并通过测定上颌骨与头长比值 (>1.0, 精度 0.02 mm 的游标卡尺测量), 确认均为长颌型刀鲚^[2]。在此基础上, 随机抽取不少于当日渔获量 50% 的个体进行生物学测量。使用测量板 (精度 0.1 cm) 测定标准体长 (standard length, SL) 和全长 (total

length, TL), 使用电子天平 (精度 0.1 g, 预先校准) 称量体重 (body weight, BW)。完成外部测量后, 对样本进行解剖, 通过目测性腺形态和色泽判定性别和性腺发育阶段^[19-20], 并按照标准六期性腺成熟度分级系统 (I~VI期) 划分, 其中IV期和V期个体视为成熟个体^[21]。

为进一步验证样本的洄游属性, 分别从安庆断面和湖口断面随机抽取 600 尾和 300 尾个体, 以体内海水性寄生线虫 (主要为异尖属 *Anisakis* spp. 和宫脂属 *Hysterothylacium* spp.) 作为洄游生态标志物^[22], 通过解剖检查样本鳃、肝脏、肠道、幽门盲囊、性腺、胃和肌肉等部位的线虫感染情况。结果显示, 安庆断面样本线虫感染率为 88.7% (532/600), 湖口断面为 82.7% (248/300), 表明本研究采集的刀鲚个体以洄游型为主。

1.3 CPUE 时间序列周期性分析

1.3.1 功率谱密度分析 采用功率谱密度 (power spectral density, PSD) 方法识别刀鲚 CPUE 时间序列的周期性波动特征。通过快速傅里叶变换 (fast Fourier transform, FFT) 将时域信号转换至频域, 计算各频率成分的功率值。显著性阈值设定为功率谱均值加 2 倍标准差 ($\bar{x}+2SD$), 超过该阈值的频率成分视为具有统计学显著性^[23]。

1.3.2 正弦波拟合验证 为进一步验证 PSD 分析识别的主导周期, 对时间序列进行正弦波回归拟合, 模型表达式为:

$$Y(t) = A \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right) + \beta t + C$$

式中, A 为振幅, T 为周期 (d), ϕ 为相位, β 为线性趋势系数, C 为截距。模型参数采用非线性最小二乘法进行估计, 拟合优度通过决定系数 (R^2) 进行评估^[24]。

1.4 刀鲚洄游速度的贝叶斯估算

1.4.1 联合多峰贝叶斯模型构建 为解析安庆 (AQ) 和湖口 (HK) 两断面 CPUE 时间序列的波次结构并实现跨断面匹配, 构建联合多峰贝叶斯模型 (joint Bayesian multi-peak model)^[25-26]。该模型假设观测到的 CPUE 序列由断面基线水平与多个高斯型迁徙波次叠加而成, 表达式为:

$$Y_s(t) = \alpha_s + \sum_{i=1}^n A_{s,i} \cdot \exp\left(-\frac{(t-\mu_{s,i})^2}{2\sigma_i^2}\right) + \varepsilon_{s,t}$$

式中, $Y_s(t)$ 表示断面 s (AQ 或 HK) 在第 t 天的 CPUE (ind./d); n 为迁徙波次数量; α_s 为断面 s 的 CPUE 基线水平 (ind./d); $A_{s,i}$ 为断面 s 第 i 个洄游波次的峰值振幅 (ind./d); $\mu_{s,i}$ 为断面 s 第 i 个洄游波次的峰值时间 (d); σ_i 为第 i 个波次的时间尺度参数 (d); $\varepsilon_{s,t}$ 为断面特异性的观测误差项, 假定其服从均值为 0、方差为 σ_s^2 的正态分布, 即 $\varepsilon_{s,t} \sim N(0, \sigma_s^2)$ 。

模型参数设定遵循弱信息先验原则^[25]。峰值时间 $\mu_{s,i}$ 约束在监测时间窗口 (1~49 d) 内, 服从均匀分布 $\text{uniform}(1, 49)$ 。峰值振幅 $A_{s,i}$ 和基线水平 α_s 根据实测 CPUE 序列按断面分别设定正态先验: 安庆断面的 $A_{s,i}$ 和 α_s 分别设定为 $N(200, 60^2)$ 和 $N(110, 30^2)$, 湖口断面分别设定为 $N(50, 25^2)$ 和 $N(25, 15^2)$ 。各迁徙波次的时间尺度参数 σ_i 采用截断正态分布 $N^+(5, 3^2)$; 观测误差参数 σ_s 亦采用截断正态分布, 其中安庆和湖口断面分别设定为 $N^+(30, 10^2)$ 和 $N^+(15, 8^2)$ 。

模型参数的后验分布通过哈密顿蒙特卡罗算法 (Hamiltonian Monte Carlo, HMC) 进行采样, 设置 4 条相互独立的马尔可夫链, 每条链迭代 5000 次, 其中前 2500 次作为预热。模型收敛性通过 Gelman-Rubin 统计量 ($\hat{R} < 1.01$) 和有效样本量比例 (effective sample size ratio, ESS ratio > 0.1) 进行评估, 参数估计的不确定性以 95% 最高后验密度区间 (highest posterior density interval, HPD) 进行表征^[25]。

1.4.2 波次匹配与迁徙速度估算 基于贝叶斯模型识别的洄游波次结构, 采用波次匹配算法追踪刀鲚从安庆至湖口的迁徙过程。波次匹配遵循以下原则: 其一, 时间顺序约束, 即湖口断面的峰值时间必须晚于安庆断面; 其二, 时间邻近性原则, 即在满足时间顺序约束的前提下, 优先匹配峰值时间差最小的波次; 其三, 合理性检验, 即剔除不合理迁徙滞后时间 (time lag, τ_i) 的异常匹配结果 ($\tau_i < 0$ d 或 $\tau_i > 20$ d)^[14]。

迁徙滞后时间 τ_i 定义为波次 i 在两断面间的峰值时间差, 计算公式为:

$$\tau_i = \mu_{hk,i} - \mu_{aq,i}$$

式中, $\mu_{hk,i}$ 和 $\mu_{aq,i}$ 分别表示湖口 (HK) 和安庆 (AQ)

断面第 i 个洄游波次的峰值时间 (d)。

波次 i 的迁徙速度 v_i 计算公式为:

$$v_i = \frac{D}{\tau_i}$$

式中, D 为两断面间河道距离 (120 km)。

1.4.3 振幅传输效率 为量化刀鲚种群从安庆至湖口的迁徙传输效率, 引入振幅传输效率 (amplitude transmission efficiency, ATE) 指标:

$$\eta_i = \frac{A_{hk,i}}{A_{aq,i}}$$

式中, η_i 为无量纲的振幅传输效率系数, $A_{hk,i}$ 和 $A_{aq,i}$ 分别表示湖口 (HK) 和安庆 (AQ) 断面第 i 个洄游波次的峰值振幅 (ind./d)。当 η_i 越接近 1, 表明迁徙传输效率越高; 当 $\eta_i < 1$ 时, 表明迁徙过程中可能存在种群衰减, 如自然死亡、捕捞移除或支流分流。

1.5 洄游波次的生物学特征分析

基于联合多峰贝叶斯模型识别的洄游波次, 本研究选取各波次峰值时间 ($\mu_{s,i}$) 前后各 3 d 的样本用于生物学特征分析。该时间窗口既能代表各波次的主要洄游群体, 又可有效减少波次间过渡期样本的混杂。

体长-体重关系采用幂函数方程拟合:

$$BW = a \times SL^b$$

式中, BW 为体重 (g), SL 为标准体长 (cm); a 和 b 分别为截距和斜率。为线性化该关系, 对原始数据进行对数转换, 并采用最小二乘法估算参数:

$$\log(BW) = \log(a) + b \times \log(SL)$$

拟合优度通过决定系数 (R^2) 评估。生长模式的判定采用 t 检验判断 b 是否显著偏离理论值 3: 当 $b=3$ 时为等速生长, $b \neq 3$ 时为异速生长^[27]。

此外, 肥满度 (K) 按公式^[28] 计算:

$$K = 100 \times BW / SL^3$$

式中, BW 为体重 (g), SL 为标准体长 (cm)。

1.6 数据统计分析

经 Shapiro-Wilk 检验, 连续型变量 (体长、体重、肥满度) 及有序变量 (性腺发育期) 均不符合正态分布 ($P < 0.05$), 故采用非参数检验方法进行统计分析。Wilcoxon 秩和检验用于比较断面间及性别间的差异; Kruskal-Wallis 秩和检验用于比较波次间的差异。性比差异采用 χ^2 检验。体长-体重关系的组间差异 (断面、性别、波次) 采用协方差

分析 (analysis of covariance, ANCOVA) 检验, 以 $\log(SL)$ 为协变量, 检验斜率 (b) 和截距 [$\log(a)$] 的组间差异。所有统计分析均在 R 4.4.1^[29] 中完成。

2 结果与分析

2.1 CPUE 时间序列特征与周期分析

监测期间, 安庆断面刀鲚 CPUE 显著高于湖口断面 (Kruskal-Wallis 检验, $\chi^2=37.897$, $P < 0.001$)。安庆断面 CPUE 均值为 (139±43) ind./d (范围 60~274 ind./d), 显著高于湖口断面的 (32±17) ind./d (范围 1~66 ind./d)(图 2a)。

时间序列分析显示, 两断面的 CPUE 峰值存在约 6 d 滞后: 安庆断面峰值出现在 6 月 15 日 (274 ind./d), 湖口断面则在 6 月 21 日达到峰值 (66 ind./d)。月间比较显示, 安庆断面 5 月与 6 月 CPUE 无显著差异 [分别为 (136±46) ind./d 和 (142±41) ind./d, $\chi^2=0.564$, $P=0.453$, 图 2b], 而湖口断面 6 月 CPUE (38±12) ind./d 显著高于 5 月 (26±20) ind./d ($\chi^2=4.632$, $P=0.031$, 图 2c), 整体呈现随时间递增的趋势。

功率谱密度分析表明, 两断面 CPUE 时间序列均存在显著周期特征 (图 3a, 3b)。安庆与湖口断面的主导周期高度一致, 均为 16.7 d, 对应功率值均超过各自的显著性阈值。正弦波拟合结果进一步验证了该周期的稳健性: 安庆断面的拟合周期为 16.4 d ($R^2=0.209$), 湖口断面为 16.1 d ($R^2=0.170$), 与功率谱分析结果高度一致 (图 3c, 3d)。此外, 湖口断面 CPUE 随时间呈显著线性增长 (增长率 0.59 ind./d, $P < 0.001$, $R^2=0.239$), 与其月际递增特征相吻合。

2.2 联合贝叶斯模型分析

联合贝叶斯模型的收敛性诊断结果表明, 模型拟合稳健可靠, 所有参数的 $\hat{R}$ 均小于 1.01, 最小有效样本量比例为 0.121。在此基础上, 模型共识识别出安庆-湖口洄游过程中的 3 个主要迁徙波次 (图 4a)。

安庆断面 3 个波次的峰值时间分别为 $\mu_{aq,1}=9.3$ d、 $\mu_{aq,2}=26.1$ d 和 $\mu_{aq,3}=40.1$ d, 对应的峰值振幅分别为 $A_{aq,1}=104.2$ ind./d、 $A_{aq,2}=63.1$ ind./d 和 $A_{aq,3}=99.8$ ind./d。湖口断面对应波次的峰值时间分别为 $\mu_{hk,1}=17.0$ d、 $\mu_{hk,2}=31.7$ d 和 $\mu_{hk,3}=45.6$ d, 峰值振幅分别为 $A_{hk,1}=42.2$ ind./d、 $A_{hk,2}=36.2$ ind./d 和 $A_{hk,3}=49.0$ ind./d (表 1)。

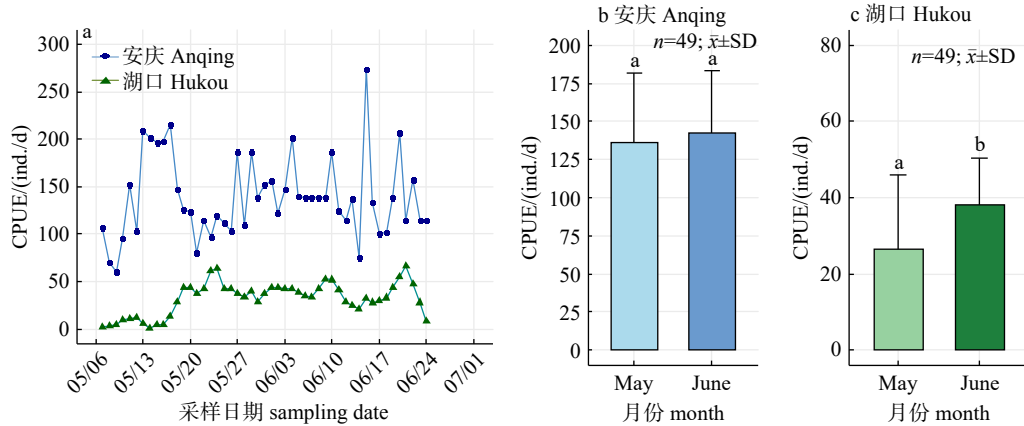


图2 长江下游刀鲚5—6月 CPUE 的时间变化特征及月度比较

a. 安庆和湖口断面 CPUE 时间序列; b-c. 安庆和湖口断面 5—6 月 CPUE 月均值比较. 条形图上不同字母表示差异显著 $P < 0.05$.

Fig. 2 Temporal variation and comparison by month of CPUE for *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River during May and June

a. Time series of CPUE at the Anqing and Hukou sites; b-c. Monthly mean CPUE in May and June at the Anqing and Hukou sites, respectively. Different letters in panel b or c indicate significant differences ($P < 0.05$).

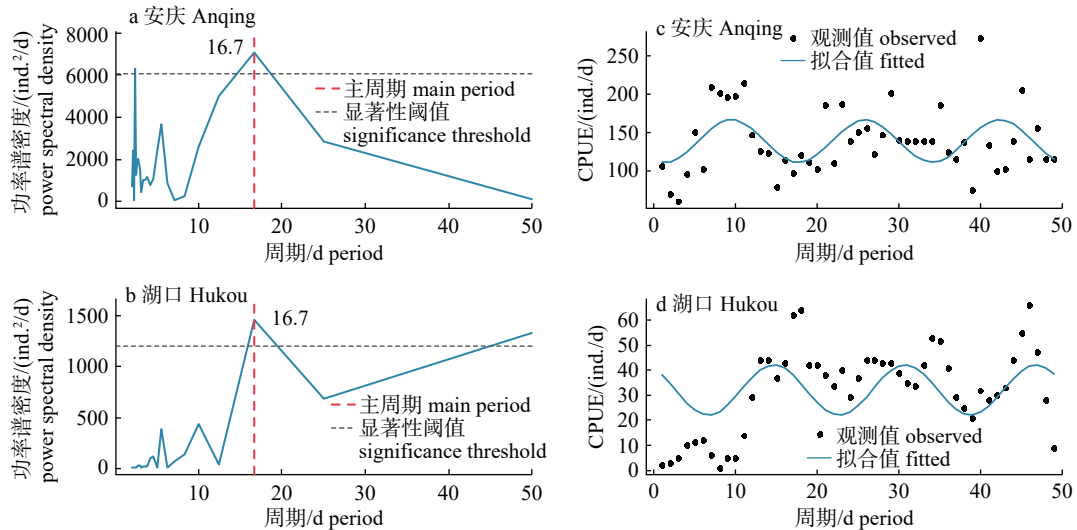


图3 长江下游刀鲚5—6月 CPUE 的功率谱密度分析及正弦波拟合

a-b. 安庆和湖口断面的 CPUE 功率谱密度分析结果; c-d. 安庆和湖口断面的 CPUE 正弦波拟合结果.

Fig. 3 Power spectral density analysis and sinusoidal fitting of CPUE for *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River during May and June

a-b. Power spectral density analysis of CPUE at the Anqing and Hukou sites;
c-d. Sinusoidal fitting results of CPUE at the Anqing and Hukou sites.

2.3 迁徙速度与振幅传输效率

基于波次匹配结果, 3 个洄游波次的迁徙滞后时间分别为 $\tau_1=7.7$ d、 $\tau_2=5.6$ d 和 $\tau_3=5.5$ d, 对应的平均迁徙速度分别为 $v_1=15.6$ km/d、 $v_2=21.4$ km/d 和 $v_3=21.8$ km/d. 3 个波次的振幅传输效率分别为 $\eta_1=0.41$ 、 $\eta_2=0.57$ 和 $\eta_3=0.49$ (图 4b~4d).

综合 3 个波次, 刀鲚从安庆至湖口的平均迁徙滞后时间 $\bar{\tau}=6.3$ d, 平均迁徙速度 $\bar{v}=19.6$ km/d (折合约 0.23 m/s), 平均振幅传输效率 $\bar{\eta}=0.49$.

2.4 生物学特征的时空变化

2.4.1 性比 基于 3 个迁徙波次峰值前后各 3 d 的 1777 尾个体分析显示, 雌性占 72.1% ($n=1282$), 雄性占 27.9% ($n=495$), 总体性比 (雌 : 雄) 为 2.59 : 1. χ^2 检验表明, 该性比显著偏离 1 : 1 的理论比例 ($\chi^2=348.55$, $df=1$, $P < 0.001$).

空间上, 性比在断面间存在显著差异 ($\chi^2=4.20$, $df=1$, $P=0.040$). 其中, 安庆断面的性比 (2.75 : 1) 高于湖口断面 (2.11 : 1). 时间上, 性比在 3 个波

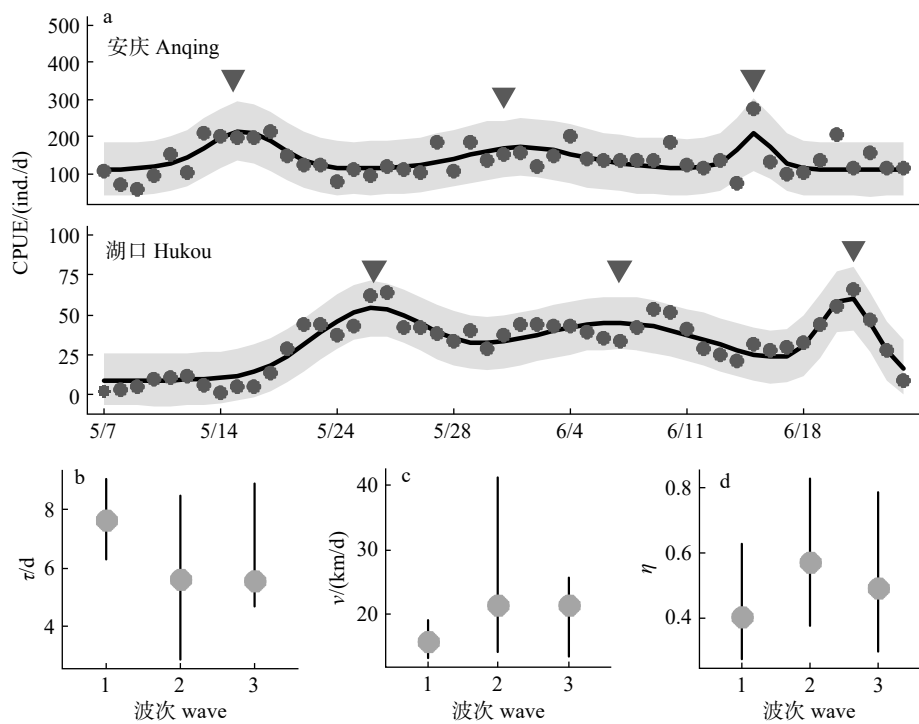


图 4 长江下游刀鲚迁徙波次的贝叶斯模型拟合结果

a. 安庆和湖口断面 CPUE 时间序列及模型拟合曲线. 其中, 深灰色圆点表示 CPUE 实测值, 黑色实线表示预测 CPUE 的中位数, 灰色阴影带表示 95% 贝叶斯预测区间, 三角形表示各迁徙波次的峰值位置. b. 3 个迁徙波次的迁徙滞后时间均值及其 95% 最高后验密度区间; c. 3 个迁徙波次的迁徙速度均值及其 95% 最高后验密度区间; d. 3 个迁徙波次振幅传输效率的均值及其 95% 最高后验密度区间.

Fig. 4 Bayesian model fitting results for migration waves of *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River
a. CPUE time series and model-fitted curves at the Anqing and Hukou sites. Dark gray dots indicate observed CPUE values, the black solid line indicates the predicted median CPUE, the gray shaded band shows the 95% Bayesian prediction interval, and triangles mark the corresponding peaks of migration waves. b. Time lags and 95% highest posterior density (HPD) intervals for the three migration waves; c. Migration speeds and 95% HPD intervals for the three migration waves; d. Amplitude transmission efficiencies and 95% HPD intervals for the three migration waves.

表 1 基于联合多峰贝叶斯模型的长江下游刀鲚迁徙波次参数
Tab. 1 Estimated migration wave parameters of *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River based on joint Bayesian analysis

波次 wave	断面 site	峰值时间/d peak time	峰值振幅/(ind./d) peak amplitude
1	安庆 Anqing	9.3 [8.3–10.4]	104.2 [68.7–142.6]
	湖口 Hukou	17.0 [16.1–18.0]	42.2 [33.0–50.8]
2	安庆 Anqing	26.1 [23.2–28.8]	63.1 [42.4–91.9]
	湖口 Hukou	31.7 [30.1–33.3]	36.2 [28.0–43.4]
3	安庆 Anqing	40.1 [36.5–40.8]	99.8 [58.3–164.1]
	湖口 Hukou	45.6 [45.1–46.1]	49.0 [36.4–61.7]

注: 方括号内为 95% 最高后验密度区间 (HPD).

Notes: Values in square brackets represent 95% highest posterior density (HPD) intervals.

次间差异不显著 ($\chi^2=2.73$, $df=2$, $P=0.256$), 但两断面的变化趋势存在差异: 安庆断面的性比随波次递进由 2.39 : 1 升至 3.05 : 1, 而湖口断面在 3 个波次间基本保持稳定 (2.08 : 1 至 2.18 : 1)(图 5)。

2.4.2 性腺发育 本研究中, 刀鲚群体 ($n=1777$) 的性腺发育期主要集中在Ⅱ期 (42.2%) 和Ⅲ期 (46.1%), Ⅳ期占 11.3%, Ⅴ期占 0.4%。Wilcoxon 秩和检验显示, 性腺发育期在性别间 ($W=243675.5$,

$P<0.001$) 和断面间 ($W=134580.5$, $P<0.001$) 均存在极显著差异。

空间上, 性腺成熟度显著受断面与性别的交互作用影响。安庆断面中, 雌性以Ⅱ期为主 (57.2%), 雄性则以Ⅲ期为主 (53.6%); 湖口断面中, 雌性以Ⅲ期为主 (75.6%), 雄性以Ⅳ期为主 (50.8%)。从成熟个体 (Ⅳ~Ⅴ期) 比例看, 湖口断面显著高于安庆断面 (雌性: 14.9% vs 6.8%; 雄性: 51.6% vs 9.4%), 且该差异在雄性中尤为突出。

时间上, 两断面群体整体均呈现由Ⅱ期向Ⅲ~Ⅳ期过渡的成熟化趋势, 但具体进程因性别和断面而异。安庆断面: 随波次推进, 雌、雄性Ⅱ期比例均显著下降 (雌性: 82.7%→32.2%; 雄性: 51.4%→10.8%), Ⅲ期比例相应上升; Ⅳ期在雌性中逐步升高 (4.0%→9.6%), 而在雄性中呈先升后降趋势。湖口断面: Ⅱ期比例在波次 3 时降至 0; 雌性以Ⅲ

期为主并逐步向Ⅳ期过渡 (Ⅳ期比例升至 30.6%); 雄性Ⅳ期比例持续增加 (42.1%→57.6%)(图 6)。

2.4.3 体长、体重 刀鲚群体的全长为 (33.4 ± 2.3) cm (范围: 23.9~41.2 cm); 体长为 (31.0 ± 2.2) cm (范围: 21.7~38.4 cm); 体重为 (95.7 ± 23.2) g (范围: 39.7~197.1 g); 肥满度为 (0.32 ± 0.04) (范围: 0.22~0.53)。雌性在所有形态学指标上均显著大于雄性 (TL: $W=116881$, $P<0.001$; SL: $W=118379$, $P<0.001$; BW: $W=95620$, $P<0.001$; K: $W=216634$, $P<0.001$)。

空间上, 湖口断面个体的全长 [(34.1 ± 2.1) cm vs (32.8 ± 2.3) cm, $W=229\ 104$, $P<0.001$] 和体长 [(31.6 ± 2.0) cm vs (30.5 ± 2.2) cm, $W=245\ 231.5$, $P=0.009$] 均显著高于安庆断面, 但肥满度较低 [(0.31 ± 0.03) vs (0.33 ± 0.04) , $W=315\ 924$, $P<0.001$]; 两断面体重差异不显著 ($W=268\ 460$, $P>0.05$)。

时间上, 随迁徙波次推进, 两断面刀鲚的体长

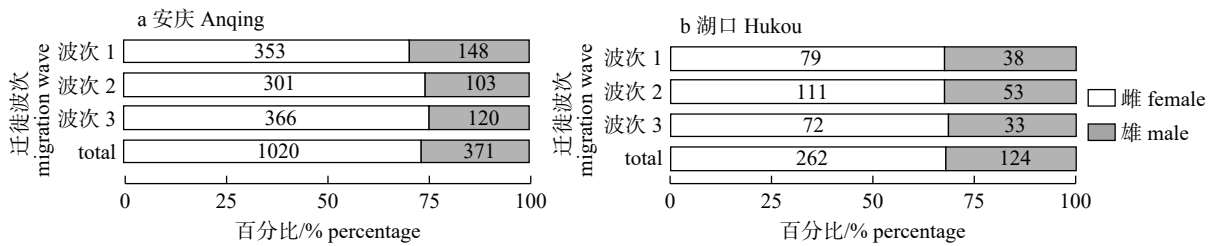


图 5 长江下游刀鲚 3 个迁徙波次的性比时空变化

a. 安庆断面各波次的雌雄个体数; b. 湖口断面各波次的雌雄个体数。

Fig. 5 Spatiotemporal variation in sex ratio of *Coilia nasus* across three migration waves in the lower reaches of the Yangtze River
a. Numbers of females and males for each wave at the Anqing site; b. Numbers of females and males for each wave at the Hukou site.

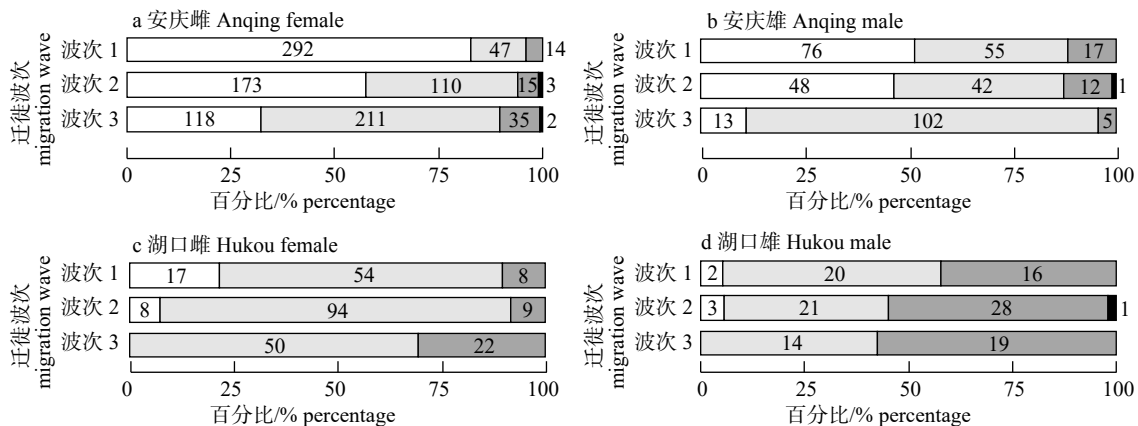


图 6 长江下游刀鲚 3 个迁徙波次的性腺发育期组成时空变化

a. 安庆断面雌性; b. 安庆断面雄性; c. 湖口断面雌性; d. 湖口断面雄性。罗马数字Ⅱ~Ⅴ表示性腺发育期; 柱内数字表示样本数量。

Fig. 6 Spatio-temporal variation in gonadal maturity stage composition of *Coilia nasus* across three migration waves in the lower reaches of the Yangtze River

a. Females at the Anqing site; b. Males at the Anqing site; c. Females at the Hukou site; d. Males at the Hukou site. Roman numerals II–V indicate gonadal maturity stages; numbers inside bars indicate sample sizes.

与体重整体呈下降趋势。雌性在波次 1 的体长和体重显著高于波次 2 和波次 3, 后两者间无显著差异; 雄性在各波次间差异均不显著(图 7)。安庆断面雌性的体长、体重和肥满度分别由 (32.0 ± 1.9) cm、 (110.2 ± 22.7) g 和 (0.33 ± 0.03) 降至 (31.2 ± 2.0) cm、 (98.0 ± 20.7) g 和 (0.32 ± 0.03) , 降幅分别为 2.5%、11.1% 和 3.0%; 湖口断面雌性相应由 (32.7 ± 1.9) cm、 (112.6 ± 21.7) g 和 (0.32 ± 0.03) 降至 (31.5 ± 1.8) cm、 (99.2 ± 18.6) g 和 (0.32 ± 0.03) , 降幅分别为 3.7%、11.9% 和 0%。雄性亦呈时序性下降, 但幅度较小: 安庆断面体长与体重分别下降 2.0% 与 7.4%, 湖口断面分别下降 3.3% 与 10.4%。

2.4.4 体长-体重关系 刀鲚群体的体长-体重关系为: $BW=0.00284 \times SL^{3.031}$ ($R^2=0.805$, $P<0.001$)。幂指数 $b=3.031$ (95% CI: 2.961~3.100) 与理论值 3 无显著差异 ($t_{1775}=0.862$, $P=0.389$), 表明该种群呈等速生长模式。

ANCOVA 显示, 断面 ($P=0.120$) 和波次 ($P=0.214$) 对斜率 b 均无显著影响。然而, 截距存在显著差异: 在相同体长下, 安庆断面个体体重较湖口断面高 3.9%; 波次 1 个体体重分别较波次 2 和波次 3 高 3.2% 和 3.0%, 而波次 2 与波次 3 间无显著差异。

3 讨论

3.1 安庆-湖口江段刀鲚的迁徙动态特征

3.1.1 洄游波次间的迁徙速度差异 为定量解析刀鲚溯河洄游过程中的时空动态规律, 本研究基于联合多峰贝叶斯模型系统分析了长江下游安庆-湖口江段刀鲚的迁徙参数。结果表明, 3 个洄游波次的迁徙滞后时间依次为 $\tau_1=7.7$ d、 $\tau_2=5.6$ d 和 $\tau_3=5.5$ d, 对应的迁徙速度分别为 $v_1=15.6$ km/d、 $v_2=21.4$ km/d 和 $v_3=21.8$ km/d。综合 3 个波次的数据, 刀鲚在该江段的平均迁徙速度为 19.6 km/d (0.23 m/s), 与袁传宓等^[13] 基于鱼汛期差异估算的 23 km/d 基本吻合, 在一定程度上验证了本研究方法的有效性。

值得注意的是, 迁徙速度呈现明显的时序性差异: 波次 2 和波次 3 的平均迁徙速度 (21.6 km/d) 较波次 1 (15.6 km/d) 提升约 38.5%。这种“渐进加速”现象提示, 刀鲚在洄游过程中可能随时间推移

而调整迁徙策略。已有研究表明, 刀鲚洄游行为对水文因子较为敏感^[30], 湖口作为江湖连通的关键节点, 其水动力环境受长江干流与鄱阳湖双重调控, 流速变化、水位顶托等水文条件从理论上均可能影响鱼类的上溯效率^[31]。然而, 本研究的迁徙速度估算基于两断面 CPUE 波次峰值的时滞推算而得, 缺乏同期逐日的流速、流量等高精度水文数据, 难以在 5—6 月这一时间尺度上定量解析水文因子对迁徙速度的具体驱动作用。后期波次的加速现象主要源于环境流场的物理辅助, 还是种群内在生理节律的调节, 目前仍有待未来结合高频水文监测与声学标记追踪技术进行综合验证。

3.1.2 CPUE 的周期性波动 在排除波次间迁移速度差异的影响后, 功率谱密度分析与正弦拟合结果均表明, 安庆与湖口江段的 CPUE 呈现显著的半月周期性波动。该江段 (距河口 >600 km) 为完全非感潮河段, 本地径流或降雨过程主要受季节性气候控制或表现为随机扰动, 缺乏内源性的半月周期性信号^[31], 因此这种规律性的丰度波动可能与河口潮汐过程存在间接联系。

长江下游靖江段 (距河口约 200 km) 的研究表明^[32], 潮差是驱动刀鲚渔获量变化的重要因子: 大潮期的日均渔获量约为小潮期的 2.3 倍, 近 70% 的渔获集中于大潮期间。这种与潮汐周期高度同步的变化模式, 与日本筑后川河口刀鲚在大小潮转换期集中溯河的机制高度一致^[33], 表明刀鲚在入江初期即可能形成半月尺度的洄游节律。

理论上, 长距离溯河会导致洄游群体的空间离散, 但基于本研究估算的平均迁徙速度 (19.6 km/d), 河口群体抵达安庆水域约需 23 d。这一相对较短的时间跨度可能尚不足以致使洄游波次结构完全弥散。因此, 安庆和湖口观测到的 CPUE 峰值很可能在一定程度上保留了河口大潮期间形成的洄游群体序列。综合上述证据, 我们推测刀鲚 CPUE 的半月周期性波动可能与河口潮汐驱动的洄游节律在长距离溯河过程中的“上传递效应”有关。然而, 由于本研究尚未整合河口至中游的同步水文序列及个体标记追踪资料, 该机制目前仍处于假设层面, 有待未来通过水文-渔业耦合观测与个体行为监测进一步检验。

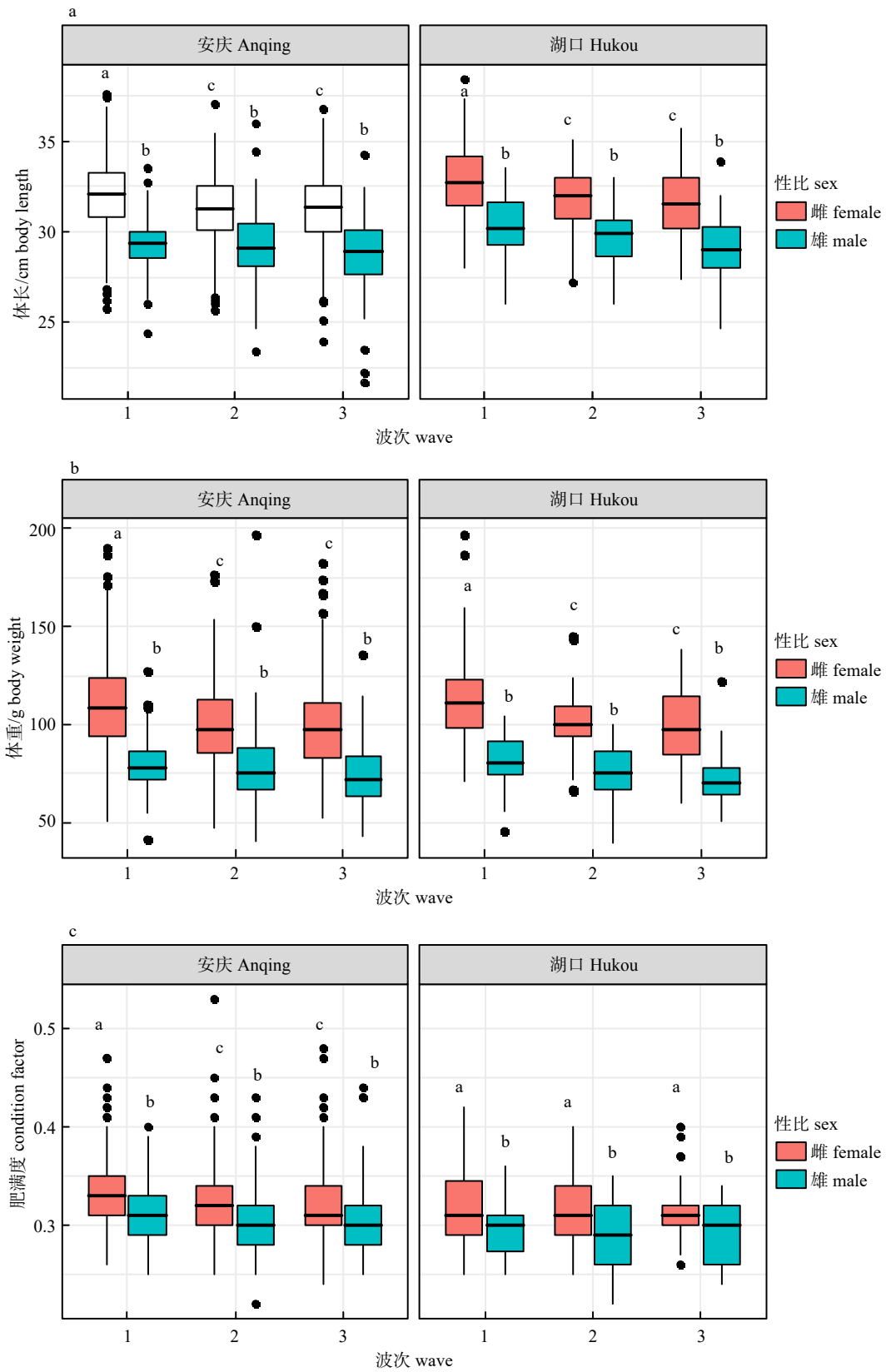


图 7 长江下游刀鲚形态参数在不同迁徙波次间的变化

同一箱型图中不同小写字母表示同一断面内不同波次间差异显著 ($P < 0.05$).

Fig. 7 Variation in morphological parameters of *Coilia nasus* across migration waves in the lower reaches of the Yangtze River
Different lowercase letters in the same panel indicate significant differences among migration waves ($P < 0.05$).

3.2 生物学特征的空间分化与潜在的迁徙策略

前述分析表明, 刀鲚在安庆-湖口江段洄游过程中表现出明确的速度节律和时序特征, 但这些宏观迁移模式背后的个体差异机制仍有待进一步解析。传统观点认为, 刀鲚具有一定归巢性, 亲鱼倾向回到出生地或其邻近水域产卵, 从而维持种群的空间格局和遗传结构^[8,34]。与此相对应, 状态依赖迁徙假说则强调, 个体能够到达多远的繁殖水域, 在很大程度上受到其体长、能量储备和性腺成熟度等生理状态的影响^[15-17]。这两类机制在理论上并不互斥, 实际种群中很可能以不同方式共同作用于生殖洄游的时空过程。

本研究结果显示, 刀鲚繁殖群体的体长存在显著空间梯度: 湖口群体平均体长为 31.6 cm, 显著大于安庆群体的 30.5 cm; 安庆-湖口整体 (31.0 cm) 亦显著大于同年份长江近口段群体 [崇明-泰州, (28.5±4.3) cm]^[35]。这一“随洄游距离增加而体长增大”的模式与挪威春季产卵鲱鱼 (*Clupea harengus*) 等洄游鱼类的研究结果相似^[16], 提示不同物种间可能存在相近的能量权衡机制。生殖洄游是一种高耗能行为, 在摄食减少甚至禁食条件下必然伴随大量体内能量储备的消耗^[36-37]。本研究中, 尽管湖口群体体长更大, 其肥满度却显著低于安庆群体; 在控制体长后, 安庆个体体重平均比湖口高 3.9%。结合两地约 120 km 的距离差异, 这种“体长增加而肥满度下降”的组合特征, 连同协方差分析结果, 共同指向上溯过程中存在较为显著的累积性能量消耗^[15-16]。

与体长和肥满度的空间梯度相对应, 性腺发育和性比亦呈现明显空间分化。性腺发育方面, 湖口成熟个体 (IV~V 期) 比例显著高于安庆, 且在雄性中差异尤为突出 (湖口 51.6%、安庆 9.4%); 同时, 在性腺成熟度更高的情况下, 湖口群体肥满度反而低于安庆 (0.31 vs 0.33), 这与“成熟度越高肥满度越大”的直观预期并不一致, 更符合在持续上溯过程中躯体能量不断被动员和消耗的情况。

性比方面, 繁殖群体整体显著偏雌 (2.59 : 1), 并沿洄游通道呈现有序的空间梯度: 从下游安庆断面 (2.75 : 1) 向上游湖口断面 (2.11 : 1) 逐渐降低, 这与郑飞等^[4]在长江下游提出的“随上溯过程

雌性比例呈下降趋势”的结论相一致。结合同期其他研究可见, 该梯度在更大空间尺度上具有延续性: 长江口繁殖群体雌性优势最为突出 (性比可达 4.99 : 1 或更高)^[35,38], 而鄱阳湖水域性比约为 2.2 : 1^[39], 与本研究湖口断面观测值高度吻合。安庆断面性比 (2.75 : 1) 介于长江口与鄱阳湖之间, 进一步支持刀鲚繁殖群体性比沿洄游路径呈连续变化的判断。

这一性比梯度很可能与雌雄在洄游过程中的到达时间和停留行为差异有关。依据生命史理论, 雌性在卵生产和性腺发育方面的能量投入通常更高, 可能需要在下游或河口阶段进行更充分的索饵补能和生殖准备, 因此更易表现为下游断面雌性比例偏高^[40]。另一方面, 在多种洄游鱼类中, 雄性被发现可先于雌性进入繁殖水域并在产卵场附近停留更久^[41], 这可能部分解释了从下游至产卵场雄性相对比例逐渐上升的趋势。需要指出的是, 上述推断主要建立在一般生命史理论和其他物种研究基础之上, 本研究尚未直接检验刀鲚雌雄在到达时间与停留行为上的差异。

综上, 本研究在体长、肥满度、性腺成熟度以及性比等多项指标上揭示了刀鲚繁殖群体沿洄游通道的系统性空间梯度, 并与关于刀鲚产卵场空间分布的历史记载相互印证。历史资料显示, 刀鲚产卵场自长江口向上游呈连续分布^[42], 安徽段亦曾存在多处产卵场, 虽因人类活动影响部分功能弱化, 但渔民口述记录仍提示局地繁殖活动未完全消失^[43]。这一连续分布格局表明, 并非所有个体都会上溯至鄱阳湖这一传统认知中的主要产卵场, 而是可能在不同江段完成繁殖。

在此基础上, 结合本研究观察到的体长-肥满度-性腺成熟度空间梯度及性比沿洄游通道的连续变化, 可以推测刀鲚可能根据自身状态在不同江段实施差异化的繁殖策略: 体型较大、能量储备相对充足的个体更有可能继续上溯至更远的湖泊或上游水域, 而体型较小或能量储备较为有限的个体, 则可能在安庆等下游干流河段, 甚至更下游的适宜生境完成繁殖。上述体长依赖的洄游模式在整体趋势上与状态依赖迁徙假说的核心预期相一致。需要强调的是, 本研究基于有限断面的群

体统计特征, 主要揭示的是生物学特征与空间分布之间的相关关系, 尚不足以直接证明个体产卵场选择完全由状态依赖机制驱动, 也无法排除不同江段群体间存在遗传分化或年龄结构差异等潜在影响。归巢性与状态依赖机制很可能共同作用于刀鲚的生殖洄游过程: 前者决定个体倾向返回何种类型的繁殖水域, 后者则影响其是否具备抵达更远产卵场所需的体长和能量“门槛”。未来有必要结合遗传标记、耳石微化学和个体标记追踪等多源证据, 进一步解析二者在驱动刀鲚产卵场选择中的相对贡献。

3.3 研究局限性与展望

本研究通过安庆-湖口江段的系统采样, 初步揭示了刀鲚洄游的时空动态及其与个体状态的关联, 为理解长距离洄游鱼类的适应策略提供了一定基础。受限于野外调查条件, 本研究的时空范围主要集中于长江下游上溯通道, 尚未涵盖从河口至产卵场的完整洄游路径。针对这一局限, 未来研究应致力于构建“河口—江道—湖区”的全程监测链条: 在现有下游监测基础上, 增设长江口作为洄游起始的基准断面, 在鄱阳湖内部核心区设置产卵场验证断面, 从而形成覆盖洄游全周期的空间梯度数据框架, 并在条件允许时向更上游的历史产卵场延伸。

在采样方法和机制解析方面仍有进一步提升空间。本研究采用的 4 cm 网目是针对刀鲚繁殖群体的常用规格, 能够有效覆盖绝大多数性成熟个体^[4,11], 但对极少数体型较小的雄性个体仍可能存在一定的选择性偏差。未来可考虑结合多网目组合采样, 以进一步降低捕捞选择性的影响。同时, 本研究关于“状态依赖迁徙”和“归巢性”的讨论, 目前主要基于群体统计特征的空间比较, 缺乏个体层面的直接证据。下一步研究有必要整合耳石微化学与个体追踪等技术: 一方面, 利用耳石微化学测试锶钙比等关键元素比值的时序变化, 重建个体从咸淡水到淡水的生境履历, 确证其溯河洄游属性并识别潜在空间群体; 另一方面, 在关键江段布设声学遥测接收阵列, 对不同体型和性别个体的迁徙轨迹、游动速度与停留行为进行连续监测。上述工作将有助于从个体层面更直接地检验

状态依赖迁徙的因果机制, 并为评估长江“十年禁渔”成效及优化流域渔业资源管理提供更具操作性的科学依据。

参考文献:

- [1] Whitehead P J P. Clupeoid Fishes of the World (*Suborder Clupeoidei*). An Annotated and Illustrated Catalogue of the Herrings, Sardines, Pilchards, Sprats, Shads, Anchovies and Wolf-herrings. Part 1 - Chirocentridae, Clupeidae and Pristigasteridae. FAO Species Catalogue[M]. Rome: FAO, 1988: 1-303.
- [2] Zhang S Y. Fauna Sinica: Osteichthyes, Acipenseriformes, Elopiformes, Clupeiformes, Osmeriformes[M]. Beijing: Science Press, 2001: 138-144. [张世义. 中国动物志: 硬骨鱼纲鲱形目海鲢目鲱形目鼠鲭目[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 138-144.]
- [3] Yuan C M. Changes in resources and population composition of *Coilia ectenes* in the middle and lower reaches of the Yangtze River and their causes[J]. *Chinese Journal of Zoology*, 1988, 23(3): 12-15 [袁传宓. 长江中下游刀鲚资源和种群组成变动状况及其原因[J]. *动物学杂志*, 1988, 23(3): 12-15.]
- [4] Zheng F, Guo H Y, Tang W Q, et al. Age structure and growth characteristics of anadromous populations of *Coilia nasus* in the Yangtze River[J]. *Chinese Journal of Zoology*, 2012, 47(5): 24-31 [郑飞, 郭弘艺, 唐文乔, 等. 溯河洄游的长江刀鲚种群的年龄结构及其生长特征[J]. *动物学杂志*, 2012, 47(5): 24-31.]
- [5] Ma F J, Wang Y P, Su B X, et al. Gap-free genome assembly of anadromous *Coilia nasus*[J]. *Scientific Data*, 2023, 10: 360.
- [6] Jiang T, Yang J, Xuan Z Y, et al. Preliminary report on the effects of resource recovery on anadromous *Coilia nasus* in Poyang Lake under the national 10-year fishing ban[J]. *Progress in Fishery Sciences*, 2022, 43(1): 24-30 [姜涛, 杨健, 轩中亚, 等. 长江禁渔对鄱阳湖溯河洄游型刀鲚资源恢复效果初报[J]. *渔业科学进展*, 2022, 43(1): 24-30.]
- [7] Jiang T, Liu H B, Xuan Z Y, et al. Classification of ecomorphotypes of *Coilia nasus* from the middle and lower reaches of the Yangtze River Basin[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2020, 32(2): 518-527 [姜涛, 刘洪波, 轩中亚, 等. 长江中下游流域刀鲚 (*Coilia nasus*) 生态表型的划分[J]. *湖泊科学*, 2020, 32(2): 518-527.]
- [8] Jiang T, Zhou X Q, Liu H B, et al. Two microchemistry patterns in otoliths of *Coilia nasus* from Poyang Lake, China[J]. *Journal of Fisheries of China*, 2013, 37(2): 239-244 [姜涛, 周昕期, 刘洪波, 等. 鄱阳湖刀鲚耳石的两种微化学特征[J]. *水产学报*, 2013, 37(2): 239-244.]

- [9] Lu M J, Jiang T, Liu H B, et al. Existence of anadromous *Coilia nasus* in Xinjiang River of Jiangxi Province as determined by otolith microchemistry[J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2015, 22(5): 978-985 [卢明杰, 姜涛, 刘洪波, 等. 信江发现溯河洄游型刀鲚的实证研究[J]. *中国水产科学*, 2015, 22(5): 978-985.]
- [10] Jiang T, Yang J, Lu M J, et al. Discovery of a spawning area for anadromous *Coilia nasus* Temminck et Schlegel, 1846 in Poyang Lake, China[J]. *Journal of Applied Ichthyology*, 2017, 33(2): 189-192.
- [11] Luo Y T, Dai P, Liu S L, et al. Age structure and growth characteristics of *Coilia nasus* in Anqing section of Yangtze River during fishing season in 2018[J]. *Journal of Guangdong Ocean University*, 2021, 41(3): 36-43 [罗宇婷, 代培, 刘思磊, 等. 2018年长江安庆段洄游汛期刀鲚年龄结构和生长特征[J]. *广东海洋大学学报*, 2021, 41(3): 36-43.]
- [12] Dai P, Yan Y, Zhu X Y, et al. Status of *Coilia nasus* resources in the national aquatic germplasm resources conservation area in the Anqing section of the Yangtze River[J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2020, 27(11): 1267-1276 [代培, 严燕, 朱孝彦, 等. 长江刀鲚国家级水产种质资源保护区(安庆段)刀鲚资源现状[J]. *中国水产科学*, 2020, 27(11): 1267-1276.]
- [13] Yuan C M. Reproductive migration of *Coilia nasus*[J]. *Freshwater Fisheries*, 1977, 7(6): 19-24 [袁传宓. 刀鲚的生殖洄游[J]. *淡水渔业*, 1977, 7(6): 19-24.]
- [14] Bouchard C, Nicolas D. Estimating migration speed of glass eels during their colonization of a Mediterranean lagoon[J]. *Journal of Fish Biology*, 2023, 103(5): 1113-1121.
- [15] Slotte A. Effects of fish length and condition on spawning migration in Norwegian spring spawning herring (*Clupea harengus* L.)[J]. *Sarsia*, 1999, 84(2): 111-127.
- [16] Slotte A, Fiksen Ø. State-dependent spawning migration in Norwegian spring-spawning herring[J]. *Journal of Fish Biology*, 2000, 56(1): 138-162.
- [17] Guo H Y, Zhang X G, Tang W Q, et al. Spatial and sex-specific growth variations of migratory *Coilia nasus* in the middle and Lower Yangtze, China[J]. *Biology*, 2025, 14(9): 1211.
- [18] Hart J L, McKenzie R A. Smelt life history and fishery in the Miramichi River, New Brunswick[J]. *Copeia*, 1965, 1965(3): 392.
- [19] Xu G C, Nie Z J, Zhang C X, et al. Histological studies on testis development of *Coilia nasus* under artificial farming conditions[J]. *Journal of Huazhong Agricultural University*, 2012, 31(2): 247-252 [徐钢春, 聂志娟, 张呈祥, 等. 刀鲚精巢发育的组织学研究[J]. *华中农业大学学报*, 2012, 31(2): 247-252.]
- [20] Xu G C, Wan J J, Gu R B, et al. Morphological and histological studies on ovary development of *Coilia nasus* under artificial farming conditions[J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2011, 18(3): 537-546 [徐钢春, 王金娟, 顾若波, 等. 池塘养殖刀鲚卵巢发育的形态及组织学研究[J]. *中国水产科学*, 2011, 18(3): 537-546.]
- [21] Li Y X, Xie S G, Li Z J, et al. Gonad development of an anadromous fish *Coilia ectenes* (Engraulidae) in lower reach of Yangtze River, China[J]. *Fisheries Science*, 2007, 73(6): 1224-1230.
- [22] Dai P, Ma F J, Tian J L, et al. Community structure and infection characteristics of nematodes in the *Coilia nasus* in Anqing section of the Yangtze River[J]. *Acta Hydrobiologica Sinica*, 2023, 47(6): 917-923 [代培, 马凤娇, 田佳丽, 等. 长江安庆段刀鲚寄生线虫群落结构及感染特征[J]. *水生生物学报*, 2023, 47(6): 917-923.]
- [23] Welch P. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms[J]. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 1967, 15(2): 70-73.
- [24] Marquardt D W. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters[J]. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 1963, 11(2): 431-441.
- [25] Gelman A, Carlin J B, Stern H S, et al. Bayesian Data Analysis[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 1995.
- [26] Tang F H, Ba Y J, Zhang S M, et al. Prediction of potential fishing grounds for chub mackerel in the Northwest Pacific utilizing a combination of multivariable Gaussian mixture model and Bayesian approach[J]. *Regional Studies in Marine Science*, 2025, 85: 104139.
- [27] Froese R. Cube law, condition factor and weight-length relationships: History, meta-analysis and recommendations[J]. *Journal of Applied Ichthyology*, 2006, 22(4): 241-253.
- [28] Fulton T W. The Rate of Growth of Fishes[M]//22nd Annual Report of the Fishery Board of Scotland. Edinburgh: Fishery Board of Scotland, 1904: 141-241.
- [29] R Core Team. R: A language and environment for statistical computing[R]. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2025.
- [30] Liu K, Duan J R, Xu D P, et al. Present situation of *Coilia nasus* population features and yield in Yangtze River estuary waters in fishing season[J]. *Chinese Journal of Ecology*, 2012, 31(12): 3138-3143 [刘凯, 段金荣, 徐东坡, 等. 长江口刀鲚渔汛特征及捕捞量现状[J]. *生态学杂志*, 2012, 31(12): 3138-3143.]
- [31] Wang S, Fang C L, Zhou H M, et al. Changes in the fishing season and daily catch of *Coilia ectenes* in Poyang Lake[J]. *Journal of Hydroecology*, 2017, 38(6): 82-87 [王生, 方春林, 周辉明, 等. 鄱阳湖刀鲚的渔汛特征及渔获物分析[J]. *水生生态学杂志*, 2017, 38(6): 82-87.]

- [32] Guo H Y, Zhang X G, Tang W Q, et al. Temporal variations of *Coilia nasus* catches at Jingjiang section of the Yangtze River in fishing season in relation to environmental factors[J]. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 2016, 25(12): 1850-1859 [郭弘艺, 张旭光, 唐文乔, 等. 长江靖江段刀鲚捕捞量的时间变化及相关环境因子分析 [J]. *长江流域资源与环境*, 2016, 25(12): 1850-1859.]
- [33] Rawat V S, Fujikawa R, Azhikodan G, et al. Relationship between hydro-environmental variables and *Coilia nasus* catch in a highly turbid macrotidal estuary in Japan[J]. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 2024, 302: 108773.
- [34] Gross M R, Coleman R M, McDowall R M. Aquatic productivity and the evolution of diadromous fish migration[J]. *Science*, 1988, 239(4845): 1291-1293.
- [35] Guo H Y, Zhang X G, Zhang Y, et al. Age structure, growth, and sex ratio of *Coilia nasus* in the Lower Yangtze River and the estuary during the initial stage of fishing moratorium[J]. *Journal of Applied Ichthyology*, 2025, 2025(1): 6288170.
- [36] Wu L H, Tang W Q, Zhang Y. Research on the differences of anadromous migratory distance between *Coilia mystus* and *Coilia nasus* based on the transfer process of body lipid[J]. *Journal of Fisheries of China*, 2017, 41(2): 212-220 [吴利红, 唐文乔, 张亚. 从体内脂肪的转移过程探讨凤鲚和刀鲚溯河产卵洄游距离的差异性 [J]. *水产学报*, 2017, 41(2): 212-220.]
- [37] Li L, Tang W Q, Zhang Y. Changes of fatty acid content and its components in different tissues during spawning migration processes of female *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River[J]. *Journal of Fisheries of China*, 2019, 43(4): 790-800 [李丽, 唐文乔, 张亚. 长江下游雌性刀鲚生殖洄游过程中脂肪酸含量及其组分的变化 [J]. *水产学报*, 2019, 43(4): 790-800.]
- [38] Song C, Li Y G, Zhao F, et al. Reproductive population composition and reproductive performance of *Coilia nasus* from the Yangtze Estuary[J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2022, 29(7): 951-959 [宋超, 李亚鸽, 赵峰, 等. 长江口刀鲚繁殖群体组成及繁殖性能 [J]. *中国水产科学*, 2022, 29(7): 951-959.]
- [39] Yang Y P, Wang S, Xuan Z Y, et al. Temporal characteristics and environmental impact factors of *Coilia nasus* migration into and out of the Poyang Lake during the early period of the fishing ban[J]. *Journal of Fishery Sciences of China*, 2025, 32(3): 387-395 [杨彦平, 王生, 轩中亚, 等. 禁捕初期鄱阳湖刀鲚出入湖时序特征及环境影响因子 [J]. *中国水产科学*, 2025, 32(3): 387-395.]
- [40] Stearns S C. The Evolution of Life Histories[M]. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- [41] Morbey Y E, Ydenberg R C. Protandrous arrival timing to breeding areas: A review[J]. *Ecology Letters*, 2001, 4(6): 663-673.
- [42] Xue X P, Peng Y X, Fang D A, et al. Preliminary study of *Coilia nasus* spawning grounds at Sutong section in the lower reaches of the Yangtze River[J]. *Journal of Fisheries of China*, 2022, 46(8): 1377-1388 [薛向平, 彭云鑫, 方弟安, 等. 长江下游苏通江段刀鲚产卵场的初步研究 [J]. *水产学报*, 2022, 46(8): 1377-1388.]
- [43] Wan Q, Lai N Y, Li F, et al. Analysis on the change of reproductive population composition of *Coilia ectenes* in Wuwei section of Anhui in Yangtze River[J]. *Journal of Hydroecology*, 2009, 30(4): 60-65 [万全, 赖年悦, 李飞, 等. 安徽无为为长江段刀鲚生殖洄游群体年龄结构的变化分析 [J]. *水生生态学杂志*, 2009, 30(4): 60-65.]

Anadromous migration dynamics and biological characteristics of *Coilia nasus* in the lower reaches of the Yangtze River

GUO Hongyi¹, ZENG Yuwen², TANG Wenqiao^{1*}, LIU Kai^{3*}

1. Shanghai Universities Key Laboratory of Marine Animal Taxonomy and Evolution, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;
2. Engineering Technology Research Center of Marine Ranching, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;
3. Key Laboratory of Freshwater Fisheries and Germplasm Resources Utilization, Ministry of Agriculture and Rural Affairs; Freshwater Fisheries Research Center, Chinese Academy of Fishery Sciences, Wuxi 214081, China

Abstract: The Japanese grenadier anchovy (*Coilia nasus*) is an anadromous species of high ecological and commercial value in the Yangtze River basin. Following decades of stock decline caused by overexploitation and habitat fragmentation, the implementation of a 10-year fishing ban in 2021 has rendered understanding its migration dynamics essential for evaluating recovery trajectories and guiding conservation. We quantified upstream migration dynamics and semi-lunar periodicity of *C. nasus* in the lower Yangtze River, characterized multi-wave migration patterns, and examined how spatial and temporal variation in body size, condition, and gonadal maturity related to individual state during spawning migration. Synchronous daily monitoring was conducted at the Anqing and Hukou sections from May to June 2024 using standardized drift gillnets. Daily catches were converted to catch per unit effort (CPUE); subsamples were measured for body length, weight, sex, gonadal maturity, and somatic condition factor. A joint multi-peak Bayesian hierarchical model was applied to decompose CPUE time series into baseline trends and distinct Gaussian migration waves, yielding estimates of peak timing, migration speed between sections, and amplitude transmission efficiency. Biological traits were analyzed to assess spatial differences between sections and temporal differences among migration waves. Three distinct upstream migration pulses were identified. Mean migration speed between Anqing and Hukou was 19.6 km/day (range 15.6–21.8 km/day), with accelerated migration in later waves, potentially associated with temporal changes in hydrological conditions, although causation cannot be confirmed with the present data. However, causation cannot be confirmed with the present data. Both sections exhibited a robust semi-lunar rhythm in CPUE (period≈16.7 days), suggesting that upstream migration retained tidal or lunar signals originating from the estuary. Mean amplitude transmission efficiency was 0.49, indicating that approximately half of the abundance signal was attenuated between sections, potentially reflecting natural mortality, diversion into tributaries, or residency in intermediate habitats. Individuals reaching the upstream Hukou section were significantly larger and exhibited higher gonadal maturity, particularly in males, but had lower condition factors than those at Anqing, consistent with cumulative energetic costs of migration. Across successive waves, female body size and weight declined significantly, whereas male body size and weight exhibited no clear temporal trend. The overall sex ratio was strongly female-biased (2.59 : 1) but declined progressively along the upstream gradient. These results indicate that *C. nasus* spawning migration is organized into discrete pulses modulated by semi-lunar rhythms. The observed spatial and temporal gradients in body size, condition, and maturity are consistent with a state-dependent migration framework, in which individuals with superior physiological condition migrate further upstream to access favorable spawning habitats. This study provides quantitative insights into the long-distance migration dynamics of *C. nasus* and offers a scientific basis for identifying key migration corridors and optimizing conservation strategies in the Yangtze River basin.

Key words: *Coilia nasus*; Bayesian model; migration speed; migration rhythm; Yangtze River

***Corresponding author:** TANG Wenqiao. E-mail: wqtang@shou.edu.cn; LIU Kai. E-mail: liuk@ffrc.cn